

Дроби с разными знаменателями

Теория, задания «найди ошибку» и тринадцать примеров для самостоятельной работы. Каждый ответ проверяйте подстановкой числа.

5 шагов алгоритма

3 формулы

5 ошибок

13 аналогов

Теория

ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ДРОБИ

Числитель и знаменатель можно умножить или разделить на одно и то же выражение, не равное нулю: $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}$

На этом держится всё: приведение к общему знаменателю — это умножение, сокращение — деление.

С одинаковыми знаменателями всё просто: числители складываем (вычитаем), знаменатель оставляем. Значит, дроби с **разными** знаменателями сначала надо привести к одному.

АЛГОРИТМ · ПЯТЬ ШАГОВ

- Разложить знаменатели на множители:** вынести общий множитель за скобки, применить формулы.
- Найти общий знаменатель:** взять каждый множитель, который встречается, по одному разу (в наибольшей степени). Общие множители не дублировать.
- Найти дополнительные множители:** чего не хватает знаменателю каждой дроби до общего.
Пишут «уголком» над дробью: $\frac{a+2}{a(a-2)} \cdot \frac{a+4}{a+4}$
- Записать одну дробь:** числители, умноженные на дополнительные множители, в **скобках**.
- Упростить числитель** и проверить, не сокращается ли дробь. Для сокращения числитель тоже раскладывают на множители.

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Примеры из ДЗ: $a^2 - 4 = (a - 2)(a + 2)$, $16 - x^2 = (4 - x)(4 + x)$, $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$, $4a^2 - 1 = (2a - 1)(2a + 1)$.

ВЫНЕСТИ ОБЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ

$$a^2 - 2a = a(a - 2)$$

$$a^2 + ab = a(a + b)$$

$$5x - 10 = 5(x - 2)$$

Это всегда первое, что пробуем. Формулы — второе.

ЗНАКИ: ДВА МЕСТА, ГДЕ ТЕРЯЮТ БАЛЛЫ

1. Минус перед дробью относится ко всему числителю. Поэтому числитель вычитаемой дроби пишем в скобках и раскрываем, меняя знак каждого слагаемого:

$$\begin{aligned} x(x + 1) - (x + 3)(x - 2) &= x^2 + x - (x^2 + x - 6) \\ &= x^2 + x - x^2 - x + 6 = 6 \end{aligned}$$

2. $b - a = -(a - b)$. Если знаменатели отличаются только порядком вычитания, меняем знак у знаменателя и одновременно знак перед дробью:

$$1 \frac{k}{-2k} = -(2k - 1) \frac{k}{2k - 1}$$

А вот $1 + 3r$ и $3r + 1$ — одно и то же выражение, от перестановки слагаемых знак не меняется. Это встречается в № 86 е.

ПРОВЕРКА ПОДСТАНОВКОЙ · 30 СЕКУНД

Подставьте удобное число (не обращающее знаменатели в ноль) в условие и в ответ. Должно получиться одно и то же. Пример, № 96 а при $a = 3$:

$$\text{условие: } \frac{7}{3} - \frac{3}{5} = \frac{26}{15} \quad \text{ответ: } \frac{2(3 \cdot 3 + 4)}{3 \cdot (9 - 4)} = \frac{26}{15} \checkmark$$

Допустимые значения. Выражение имеет смысл, только когда знаменатели не равны нулю. Ответ «2» в № 96 в верен при $a \neq 0$, $a \neq \pm b$: при этих значениях исходное выражение просто не существует.

Найди ошибку

В каждом решении есть ошибка. Найдите, в каком переходе она сделана, объясните её и решите правильно. Подсказка: проверка подстановкой ловит все пять.

ОШИБКА 1 НЕВЕРНО

$$\frac{y-1}{y+3} - \frac{y-4}{y} = \frac{y(y-1) - (y-4)(y+3)}{y(y+3)} = \frac{y^2 - y - y^2 - y - 12}{y(y+3)} = \frac{-2y - 12}{y(y+3)}$$

ОШИБКА 2 НЕВЕРНО

$$b \frac{b}{-5} - b \frac{b}{+5} = (b - \frac{b}{5})(b + 5) = 0$$

ОШИБКА 3 НЕВЕРНО

$$2k \frac{k}{-1} + 1 \frac{k}{-2k} = 2k \frac{k}{-1} + 2k \frac{k}{-1} = 2k \frac{2k}{-1}$$

ОШИБКА 4 НЕВЕРНО

$$\frac{a+2}{a} - \frac{a}{a+3} = \frac{(a+2)(a+3) - a^2}{a(a+3)} = \frac{5a+6}{a(a+3)} = \frac{5\cancel{a}+6}{\cancel{a}(a+3)} = \frac{11}{a+3}$$

ОШИБКА 5 НЕВЕРНО

$$\frac{(x+y)^2}{x^2+xy} - \frac{(x-y)^2}{x^2-xy} = \frac{x^2+y^2}{x(x+y)} - \frac{x^2+y^2}{x(x-y)} = \dots$$

Дальше получилось длинное выражение, которое не упрощается.

Аналоги

Каждый ответ проверьте подстановкой. Ответ должен быть несократимой дробью (или числом).

Тип 1. Как № 86: знаменатели уже простые

1. $\frac{a+2}{a} - \frac{a}{a+3}$

2. $\frac{y-1}{y+3} - \frac{y-4}{y}$

3. $\frac{3c}{3c-2} - \frac{2}{3c+2}$

4. $\frac{b}{b-5} - \frac{b}{b+5}$

5. $\frac{q}{2q-3} - \frac{q}{3+2q}$

6. $\frac{k}{2k-1} + \frac{k}{1-2k}$

Тип 2. Как № 96: сначала разложить знаменатели

7. $\frac{b+3}{b^2-3b} - \frac{b}{b^2-9}$

8. $\frac{9-y^2}{25-y^2} - \frac{y+2}{y+5}$

9. $\frac{(x+y)^2}{x^2+xy} - \frac{(x-y)^2}{x^2-xy}$

10. $\frac{c^2-1}{3c+3} + \frac{c^2-2c+1}{3c-3}$

11. $\frac{2m}{m^2-4} - \frac{1}{m-2}$

12. $\frac{x+5}{x^2-5x} - \frac{x-5}{x^2+5x}$

13*. $\frac{1}{a^2-ab} + \frac{1}{ab-b^2}$

Каждый ответ проверьте подстановкой числа в условие и в ответ.